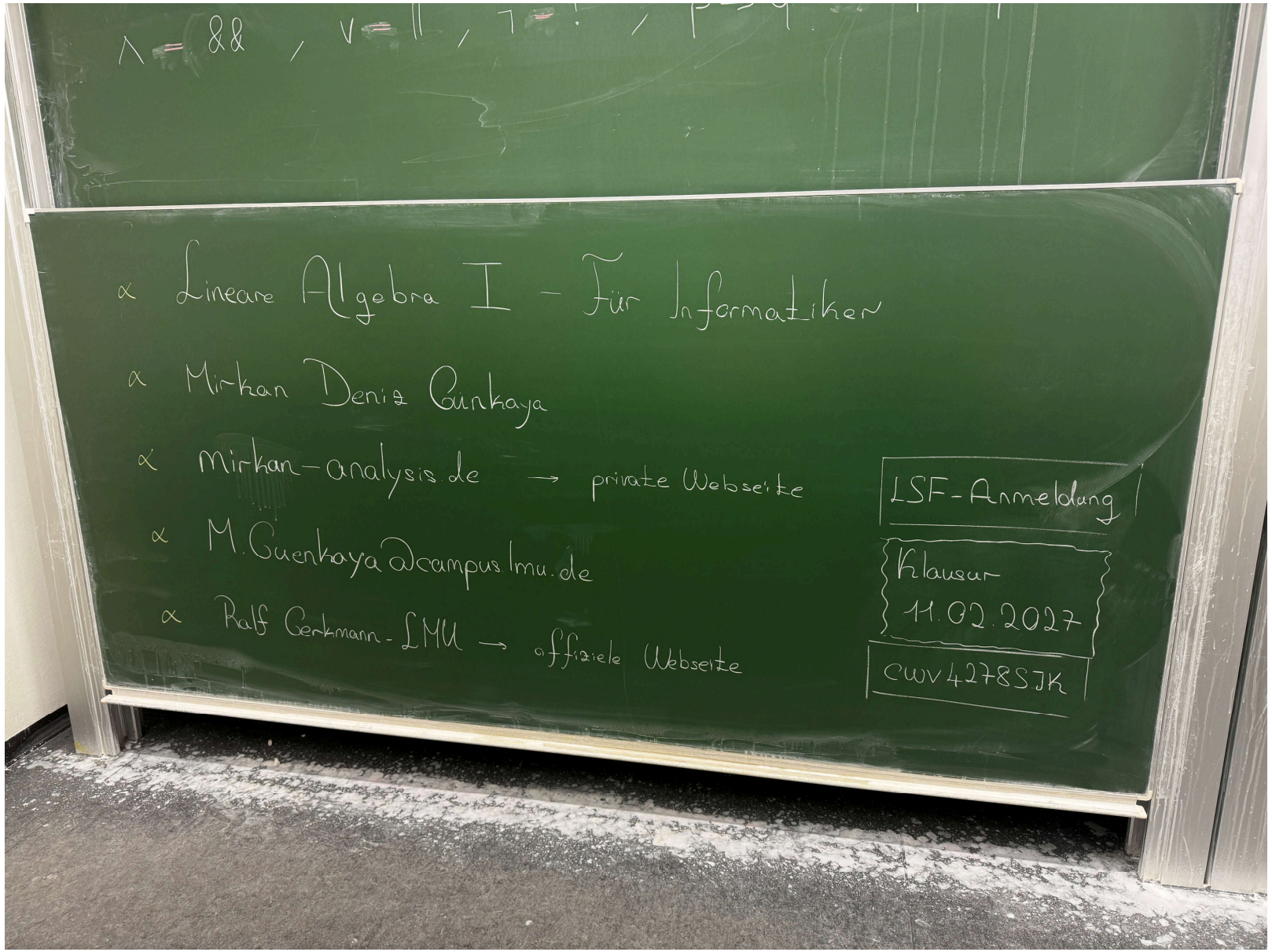
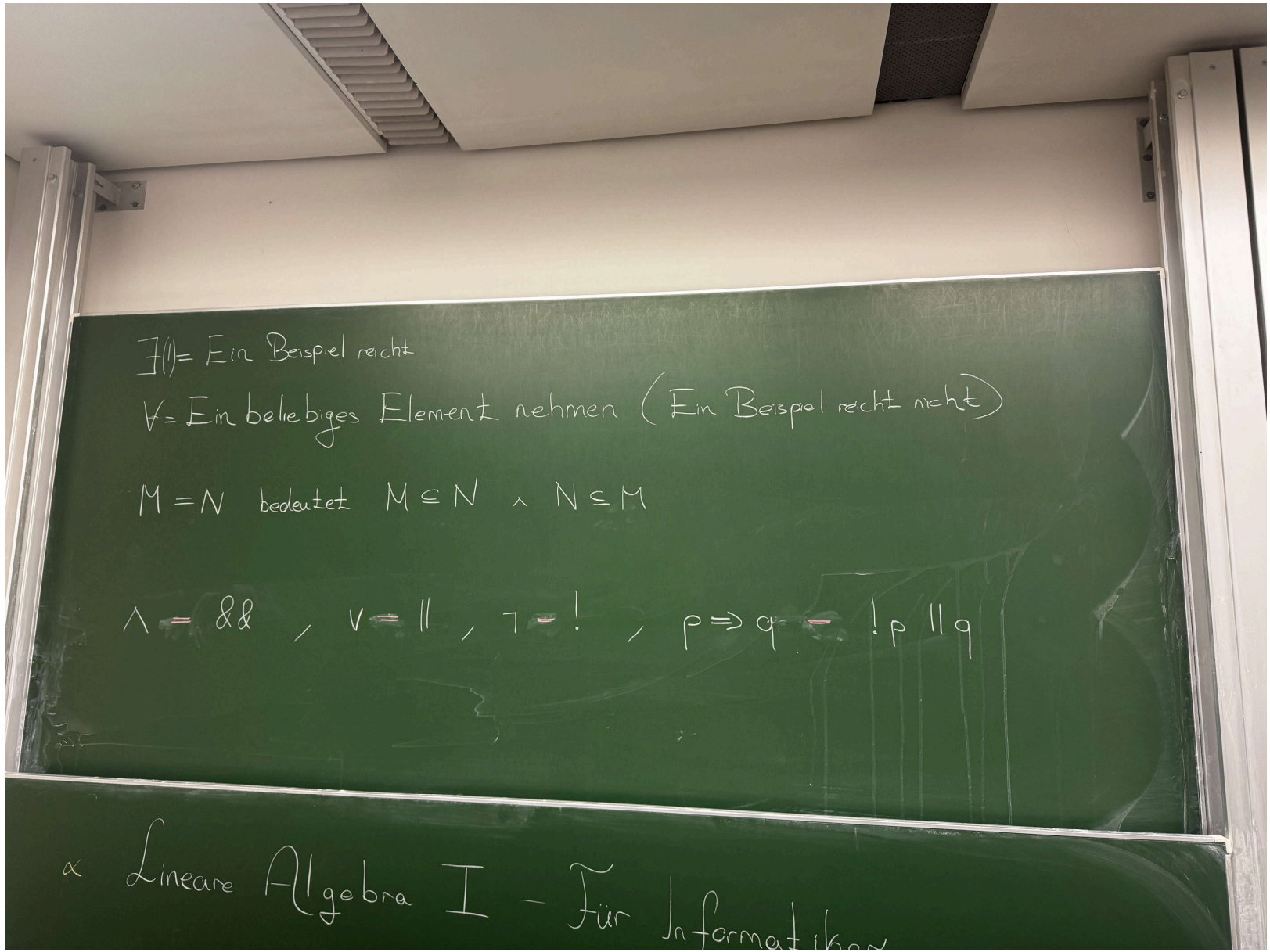

∧ = &&, ∨ = ||, ¬ = !
Lineare Algebra I – Für Informatiker
Mirkan Deniz Cinkaya
Mirkan-analysis.de → private Webseite
M.Cuenkaya@campus.lmu.de
Ralf Gerkmann - LMU → offizielle Webseite
LSF-Anmeldung
Klausur
11.02.2027
CWV4278SJK


∃(!)= Ein Beispiel reicht
∀= Ein beliebiges Element nehmen (Ein Beispiel reicht nicht)
M = N bedeutet M ⊆ N ∧ N ⊆ M
∧ = && , ∨ = || , ¬ = ! , p ⇒ q = !p || q
Lineare Algebra I - Für Informatiker

A1) $0 \notin \mathbb{N}$, 1 ist keine Primzahl

↳ c) Die Zahlen 1, 2, 3, ... durchprobieren

A2) $x \in A \times B \Rightarrow x = (a,b)$ mit $a \in A \wedge b \in B$

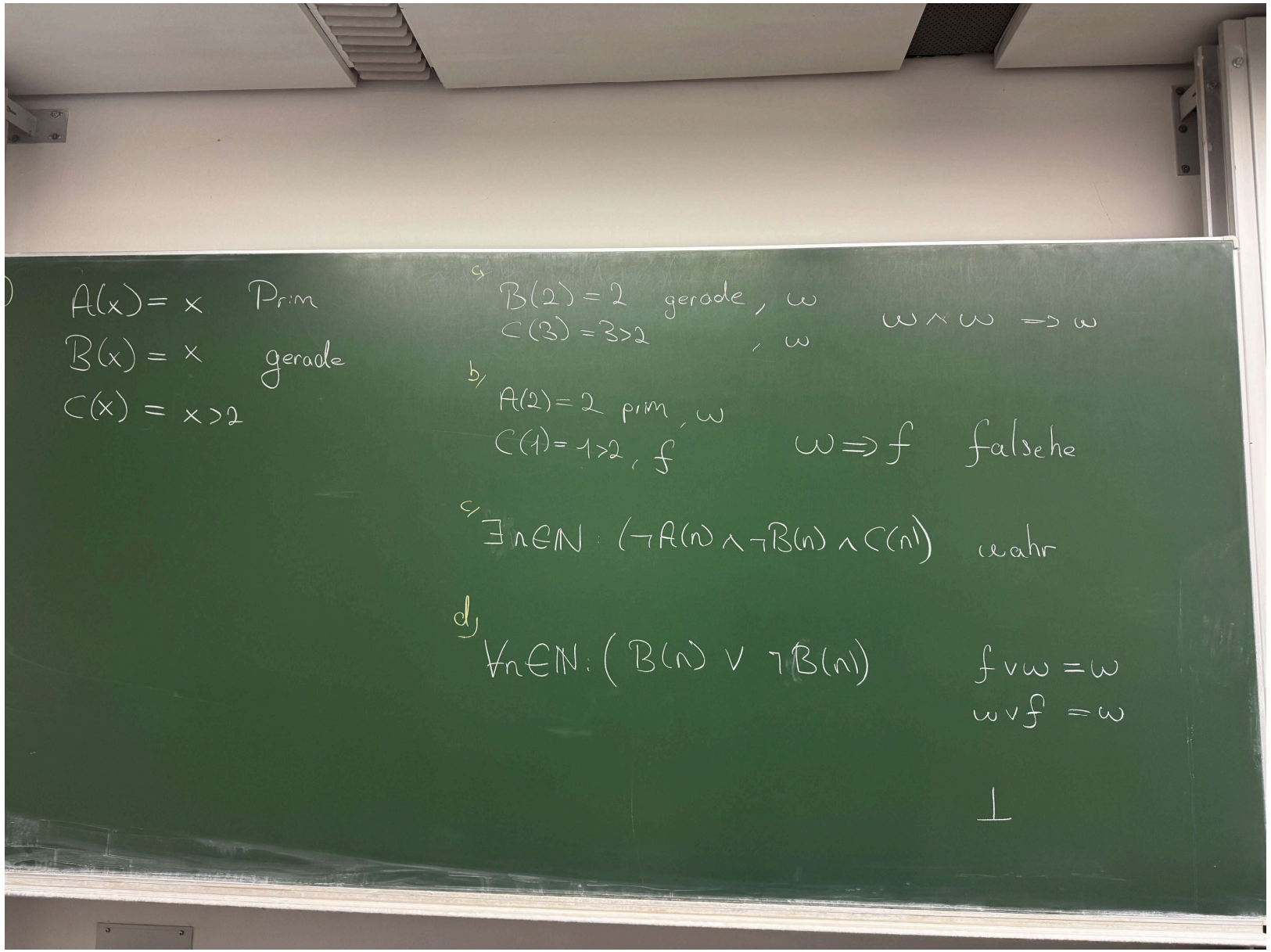
$(a,b) = (a',b') \Leftrightarrow a = a'$ und $b = b'$

$U \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow U \subseteq A$ (Achtung $\in$, $\subseteq$)

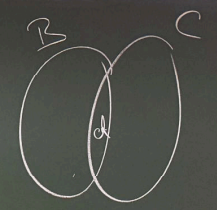
A3) Zuerst festlegen: z.B. A ist schuldig

nicht beide zugleich heißt $= \neg(A \wedge B)$ (und nicht $\neg A \wedge \neg B$)

„Wenn ..... , dann ....." wird zu „$\Rightarrow$"


A(x) = x Prim
B(x) = x gerade
C(x) = x > 2
a)
B(2) = 2 gerade, ω
C(3) = 3 > 2 , ω
ω ∧ ω ⇒ ω
b)
A(2) = 2 prim, ω
C(1) = 1 > 2, f
ω ⇒ f falsche
c)
∃ n ∈ ℕ : (¬A(n) ∧ ¬B(n) ∧ C(n))
wahr
d)
∀ n ∈ ℕ : (B(n) ∨ ¬B(n))
f ∨ ω = ω
ω ∨ f = ω
⊥

A2) a) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$



"$\subseteq$" Sei $x = (a,d)$ wobei $a \in A$ ($d \in B \cap C$)

$\rightarrow d \in B \wedge d \in C$

$(a,d) \in A \times B$ und $(a,d) \in A \times C$

"$\supseteq$" Sei $x \in (A \times B) \cap (A \times C) \Rightarrow x \in A \times B$ und $x \in A \times C$

Sei $a \in A$, $b \in B$ und $c \in C$ $x = (a,b)$ ..... und $x = (\bar{a},c)$, wobei $\bar{a} \in A$

$\Rightarrow (a,b) = x = (\bar{a},c) \rightarrow a = \bar{a}$, $b = c \rightarrow b \in B \cap C \wedge c \in B \cap C$

$\Rightarrow x \in A \times (B \cap C)$

b) Sei $x \in A \setminus (B \cup C)$

$x \in A$ und $x \notin B$ und $x \notin C$ $\rightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$

$\Rightarrow (a,b) = x = (\bar{a},c) \Rightarrow a=\bar{a},\ b=c \Rightarrow b \in B \cap C \wedge c \in B \cap C$

$\Rightarrow x \in A \times (B \cap C)$

b) Sei $x \in A \setminus (B \cup C)$

$x \in A$ und $x \notin B$ und $x \notin C$

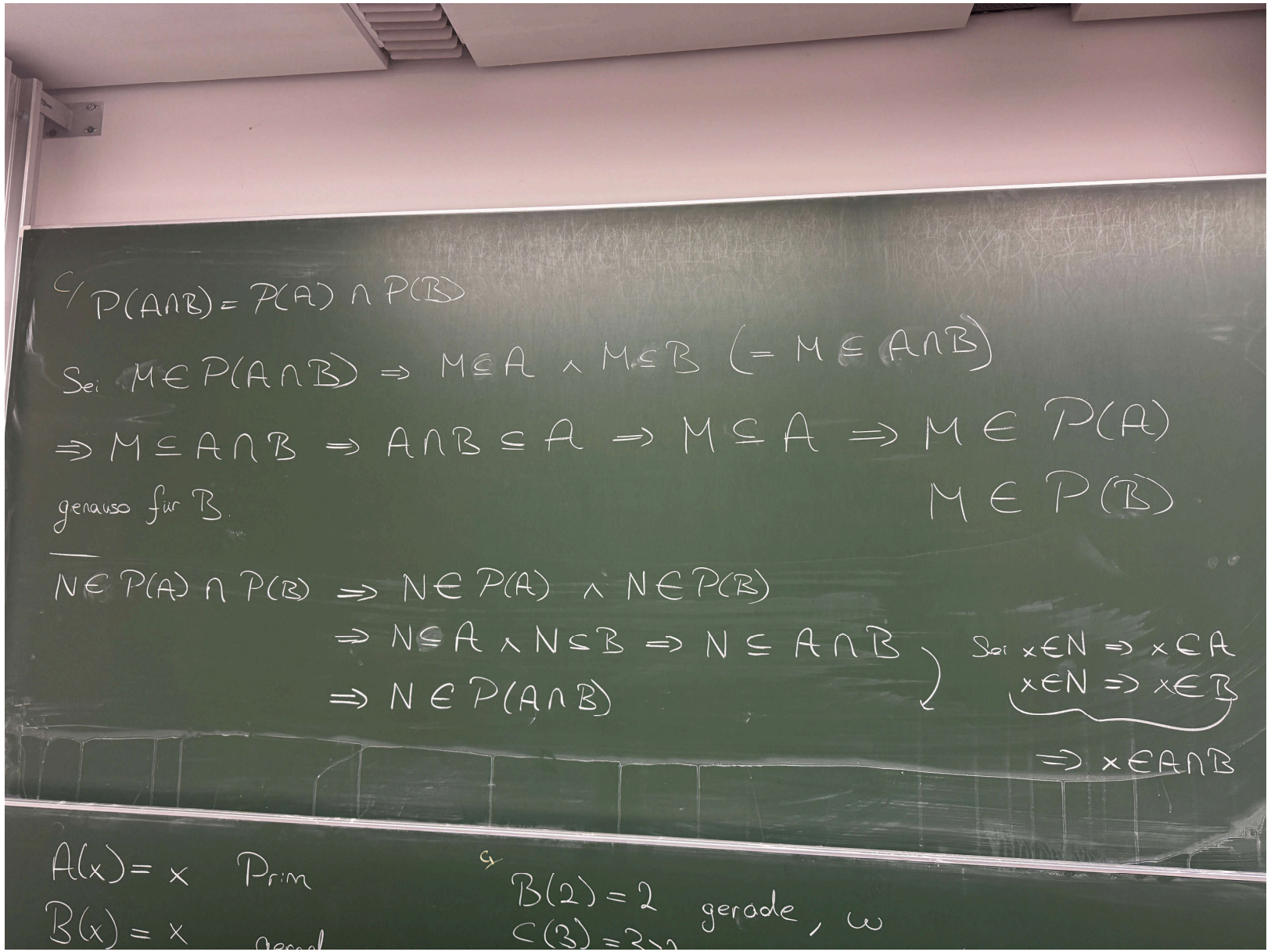
$x \in A \setminus B$ gleichzeitig $x \in A \setminus C$

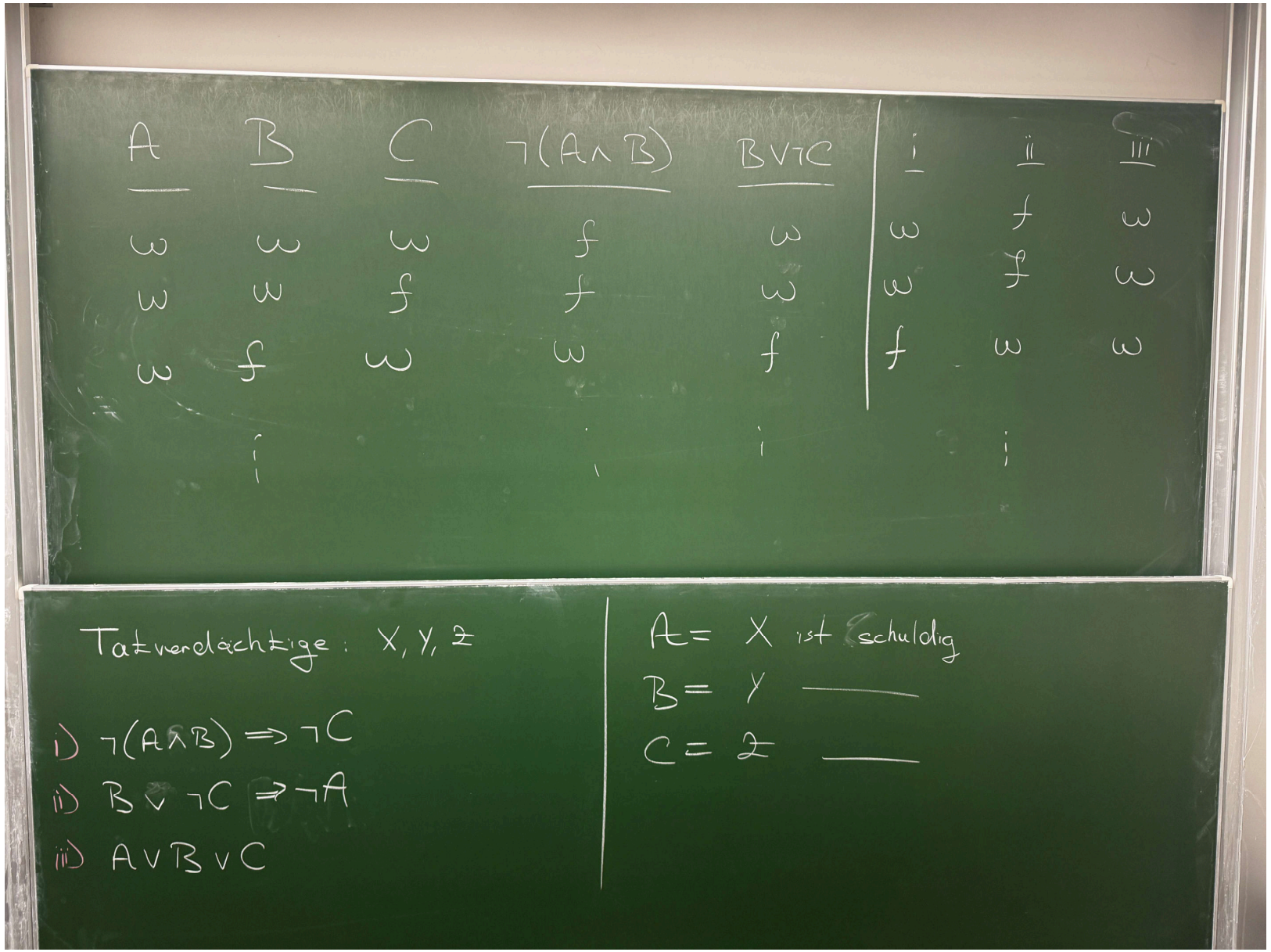
$\hookrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

$\rightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$

$\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin$

$= (x \in A \setminus B) \wedge x \in (A \setminus C)$


c) $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$
Sei $M \in \mathcal{P}(A \cap B) \Rightarrow M \subseteq A \wedge M \subseteq B \; (= M \in A \cap B)$
$\Rightarrow M \subseteq A \cap B \Rightarrow A \cap B \subseteq A \Rightarrow M \subseteq A \Rightarrow M \in \mathcal{P}(A)$
genauso für B. $M \in \mathcal{P}(B)$
$N \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \Rightarrow N \in \mathcal{P}(A) \wedge N \in \mathcal{P}(B)$
$\Rightarrow N \subseteq A \wedge N \subseteq B \Rightarrow N \subseteq A \cap B$
$\Rightarrow N \in \mathcal{P}(A \cap B)$
Sei $x \in N \Rightarrow x \in A$
$x \in N \Rightarrow x \in B$
$\Rightarrow x \in A \cap B$
$A(x) = x$ Prim
$B(x) = x$
c) $B(2) = 2$ gerade, ω
$C(3) = 3 >$



A	B	C	¬(A∧B)	B∨¬C	i	ii	iii
w	w	w	f	w	w	f	w
w	w	f	f	w	w	f	w
w	f	w	w	f	f	w	w

Tatverdächtige: X, Y, Z

i) $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg C$

ii) $B \vee \neg C \Rightarrow \neg A$

iii) $A \vee B \vee C$

A = X ist schuldig

B = Y ——

C = Z ——

WEITER GEHT'S

Jetzt bist du dran:
Teste dein Wissen.

Zu Linearer Algebra I gibt es auf meiner Tutoriumsseite einen eigenen Übungsbereich. Nach jeder Antwort steht eine Erklärung, warum sie stimmt oder nicht.

- **Klausurmodus** – Fragen mit Uhr, Auswertung am Ende
- **Zufallsaufgaben** – jedes Mal neue Zahlen
- **Karteikarten** – Begriffe und Sätze, bis sie sitzen
- **Beweis-Werkstatt** – Beweise Schritt für Schritt zusammensetzen

Kostenlos und ohne Anmeldung – einfach QR-Code scannen oder den Link anklicken.

mirkan-analysis.de /lineare-algebra-1